

Neoplasias do Apêndice, Mucocele e Doença Diverticular

Módulo 2 — Apostila 2 (Páginas 21–40) | Curso de Especialização em Cirurgia Digestiva

DOENÇA VASCULAR INTESTINAL

APENDICOPATIAS

DOENÇA DIVERTICULAR



Neoplasias do Apêndice — Visão Geral

As neoplasias do apêndice são condições raras, porém de grande relevância clínica. Sua importância decorre principalmente do **diagnóstico frequentemente incidental**, realizado durante cirurgias indicadas por outras condições — especialmente a apendicite aguda. Estima-se que tumores apendiculares sejam encontrados em aproximadamente **1% de todas as apendicectomias**, o que exige do cirurgião atenção constante no intraoperatório.

Do ponto de vista epidemiológico, a grande maioria dos pacientes não apresenta sintomas específicos que orientem o diagnóstico pré-operatório. Por isso, o achado intraoperatório de uma massa, espessamento ou dilatação apendicular deve sempre levantar a suspeita de neoplasia e orientar a decisão cirúrgica de forma cuidadosa.

Além disso, certos tumores apendiculares estão associados a neoplasias sincrônicas em outros segmentos do trato gastrointestinal, reforçando a necessidade de investigação complementar no pós-operatório.

Dados Epidemiológicos Essenciais

- Encontradas em ~1% das apendicectomias realizadas
- Frequentemente descobertas de forma incidental
- Principal contexto de diagnóstico: cirurgia por apendicite
- Associação possível com tumores sincrônicos do TGI
- Exigem avaliação histopatológica rotineira da peça cirúrgica

Tipos de Tumores do Apêndice

O apêndice cecal pode ser sede de diferentes tipos histológicos de neoplasias, cada um com comportamento biológico, prognóstico e conduta terapêutica distintos. O conhecimento dessa classificação é fundamental para a tomada de decisão cirúrgica e para o planejamento do seguimento oncológico.

Tumor Carcinoide

Tipo mais frequente (50–77% dos tumores apendiculares). Originado de células neuroendócrinas, geralmente localizado na ponta do apêndice e de pequenas dimensões.

Adenocarcinoma

Extremamente raro (0,08–0,2%). Pode ser mucinoso ou tipo colônico. Associado a pior prognóstico e necessidade de ressecção ampliada.

Tumores Estromais (GIST)

Tumores mesenquimais raros no apêndice. Originados das células intersticiais de Cajal. Tratamento geralmente cirúrgico.

Linfomas

Raros no apêndice. Podem se manifestar como apendicite aguda. O tratamento segue protocolos oncológicos sistêmicos.

Metástases

Envolvimento apendicular secundário a tumores primários de outros sítios (ovário, cólon, mama). Geralmente associado a doença disseminada.

Adenocarcinoma do Apêndice

Características Gerais

O adenocarcinoma do apêndice é uma neoplasia **extremamente rara**, com incidência estimada entre **0,08% e 0,2%** dos tumores digestivos. Apesar de sua raridade, apresenta comportamento agressivo e prognóstico reservado quando diagnosticado tardiamente.

Acomete predominantemente **idosos** e tem predomínio no **sexo masculino**. A localização mais comum é a **porção proximal do apêndice**, o que justifica, em parte, a maior frequência de obstrução luminal e o quadro de apendicite aguda como forma de apresentação.

Diferente dos tumores carcinoides, que frequentemente têm comportamento indolente, o adenocarcinoma apendicular tende a se comportar de forma semelhante ao adenocarcinoma do cólon direito, o que tem implicações diretas na conduta cirúrgica.

Tipos Histológicos

Mucinoso

Produz grande quantidade de mucina. Está associado ao risco de pseudomixoma peritoneal em caso de ruptura. É o tipo mais frequente dentro dos adenocarcinomas apendiculares.

Tipo Colônico

Morfologia semelhante ao adenocarcinoma do intestino grosso. Tratamento e estadiamento seguem os mesmos princípios do câncer colorretal.

- ❏ O tipo histológico influencia diretamente o prognóstico e a estratégia terapêutica — devendo ser considerado na decisão cirúrgica.

Quadro Clínico e Diagnóstico do Adenocarcinoma

Apresentações Clínicas

O adenocarcinoma do apêndice raramente é diagnosticado de forma eletiva. Na grande maioria dos casos, a apresentação clínica mimetiza outras condições abdominais agudas, levando ao diagnóstico apenas no intraoperatório ou no exame anatomopatológico da peça cirúrgica.

→ Apendicite Aguda (~65%)

Forma mais comum de apresentação. A obstrução luminal pelo tumor desencadeia o processo inflamatório clássico.

→ Massa Abdominal Palpável

Presença de tumor volumoso ou plastrão inflamatório na fossa ilíaca direita.

→ Íleo Paralítico

Por comprometimento peritoneal ou obstrução intestinal secundária ao tumor.

→ Achado Incidental

Descoberto em exames de imagem realizados por outras indicações clínicas.

Métodos Diagnósticos

A investigação diagnóstica baseia-se na combinação de métodos de imagem e endoscopia. Em contexto de urgência, a tomografia é o exame de escolha.

Tomografia Computadorizada

Método de imagem de referência. Identifica massas sólidas, dilatação cística, espessamento da parede e comprometimento regional.

Colonoscopia

Avaliação da base do apêndice e da região cecal. Útil para biópsia e exclusão de tumor sincrônico colorretal.

Estudos Contrastados

Complementares em casos selecionados para avaliação da luz intestinal.

📌 **Achados sugestivos de neoplasia:** massa sólida, dilatação cística, lesões > 15 mm no maior diâmetro.

Tratamento e Prognóstico do Adenocarcinoma

Conduta Cirúrgica

O tratamento do adenocarcinoma do apêndice é essencialmente **cirúrgico**. A conduta padrão recomendada — mesmo nos casos diagnosticados precocemente — é a **colectomia direita**, com ressecção oncológica ampla incluindo o mesocólon e a drenagem linfática regional.

Essa conduta mais radical em relação a outros tumores apendiculares justifica-se por dois fatores principais: o **risco de disseminação linfonodal** já nos estágios iniciais e a **associação frequente com outros tumores sincrônicos** do cólon direito, que passariam despercebidos em uma ressecção mais conservadora.

A simples apendicectomia não é considerada tratamento oncológico adequado para o adenocarcinoma, diferentemente do que ocorre nos tumores carcinoides pequenos.

Dados Prognósticos



10–30% já têm metástases ao diagnóstico

Reflete o comportamento silencioso e tardio do tumor até sua manifestação clínica.



Grau de diferenciação = principal fator prognóstico

Tumores bem diferenciados apresentam maior chance de ressecção curativa e melhor sobrevida global.



Colectomia direita é o padrão-ouro

Mesmo em casos aparentemente iniciais, a ressecção ampla garante controle oncológico adequado.

Tumor Carcinoide do Apêndice

O tumor carcinoide é a **neoplasia mais comum do apêndice**, representando entre **50% e 77%** de todos os tumores apendiculares. Origina-se das células enterocromafins (células de Kultschitzky), pertencentes ao sistema neuroendócrino difuso. Apesar de sua frequência relativa, apresenta comportamento predominantemente benigno quando de pequenas dimensões.



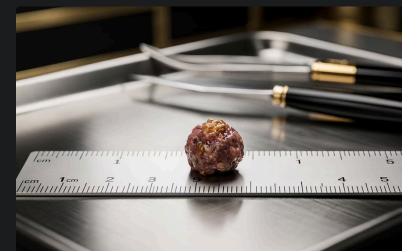
Origem Celular

Derivado de células neuroendócrinas da mucosa apendicular. Tem capacidade de secretar substâncias vasoativas como serotonina, histamina e peptídeos hormonais.



Localização Típica

Em cerca de 95% dos casos, o tumor se localiza na **ponta do apêndice**, onde há maior concentração de células enterocromafins. Raramente acomete a base.

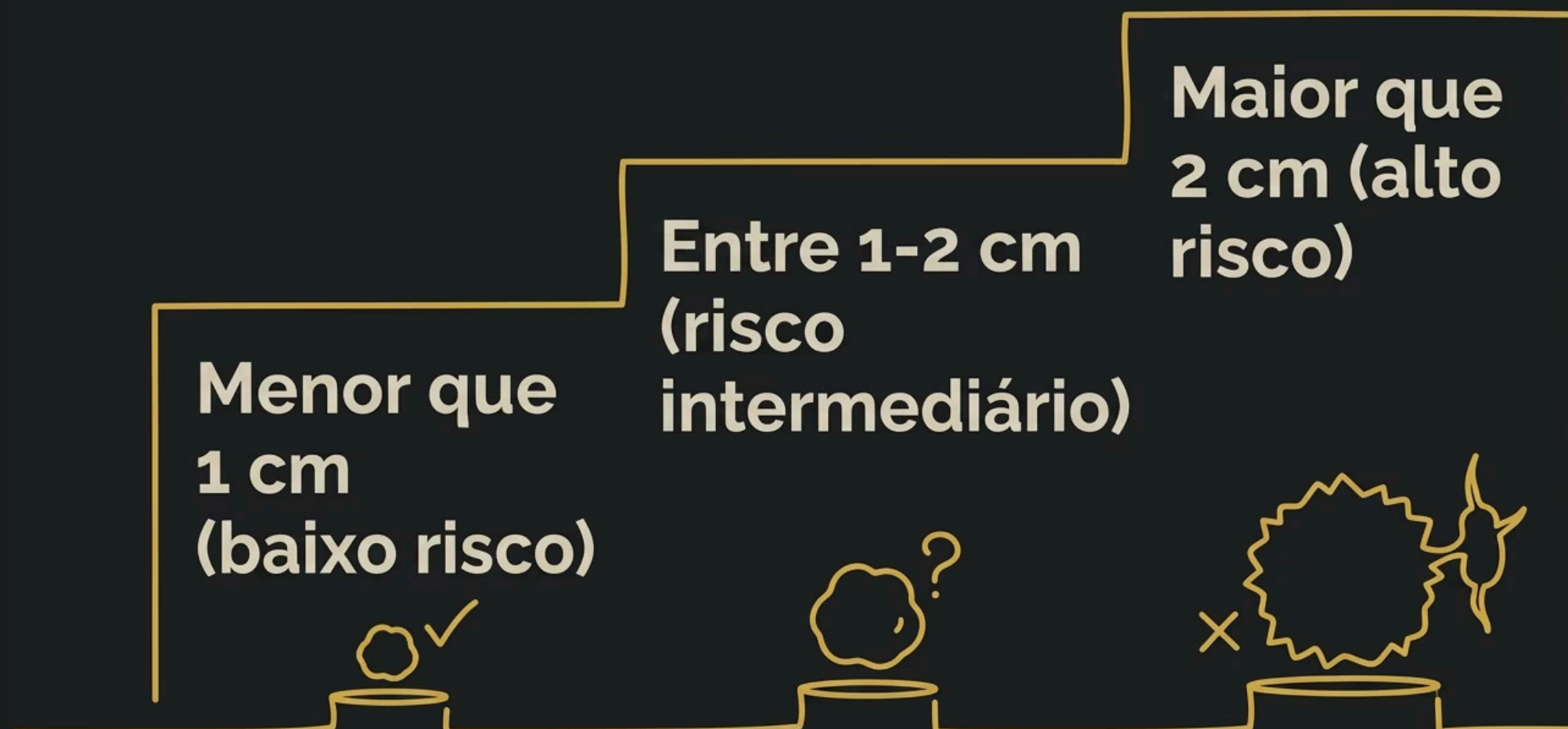


Tamanho e Comportamento

A grande maioria mede **menos de 1 cm**, com comportamento benigno e excelente prognóstico após ressecção simples. Tumores maiores que 2 cm têm alto risco de metástase.

Importância do Tamanho Tumoral no Carcinoide

O tamanho tumoral é o **principal critério para a tomada de decisão terapêutica** nos tumores carcinoides do apêndice. Essa variável determina tanto o risco de metástase quanto a extensão da ressecção cirúrgica necessária.



❏ **Regra prática:** Tumores <1 cm → apendicectomia. Tumores >2 cm → hemicolectomia direita. Entre 1 e 2 cm → decisão individualizada considerando invasão vascular, perineural e margem de ressecção.

Quadro Clínico do Tumor Carcinoide

Apresentação Habitual

Na maioria dos casos, o tumor carcinoide do apêndice é **assintomático** e descoberto de forma incidental durante apendicectomias realizadas por outras indicações ou em peças de ressecção intestinal por outras doenças.

Diferente do adenocarcinoma, o carcinoide raramente provoca obstrução luminal suficiente para desencadear apendicite aguda — embora isso possa ocorrer, especialmente quando localizado na base do apêndice.

Quando sintomático, pode se manifestar como desconforto em fossa ilíaca direita, náuseas ou distensão abdominal inespecífica. A síndrome carcinoide clássica é **rara nessa localização**, ocorrendo predominantemente em casos com metástases hepáticas que permitem a liberação sistêmica de substâncias vasoativas sem metabolização hepática de primeira passagem.

Características Clínicas Resumidas



Geralmente Assintomático

Descoberta incidental na maioria dos casos



Raramente Causa Apendicite

Obstrução luminal incomum dada a localização na ponta



Síndrome Carcinoide Rara

Requer metástases hepáticas para manifestação sistêmica



Achado Incidental

Frequentemente identificado no exame anatomopatológico pós-operatório

Síndrome Carcinoide — Fisiopatologia e Manifestações

A síndrome carcinoide resulta da **liberação sistêmica de substâncias vasoativas** produzidas pelas células neuroendócrinas tumorais. Em condições normais, essas substâncias são metabolizadas pelo fígado antes de atingir a circulação sistêmica. A síndrome se manifesta clinicamente apenas quando esse mecanismo de depuração hepática é superado — geralmente pela presença de **metástases hepáticas volumosas**.

Principais Mediadores

Serotonina (5-HT)

Principal responsável pela diarreia, borborigmos e alterações cardíacas valvares (doença cardíaca carcinoide).

Histamina

Mediador do flush cutâneo, especialmente em tumores gástricos e brônquicos.

Peptídeos Hormonais

Incluem substância P, calcitreína, VIP e outros neuropeptídeos que amplificam as manifestações vasomotoras.

Manifestações Clínicas Clássicas

Flush Cutâneo

Rubor facial e cervical episódico. Pode ser desencadeado por álcool, estresse ou alimentos. Sinal mais característico da síndrome.

Diarreia

Aquosa, de grande volume, podendo causar desidratação e distúrbios eletrolíticos significativos.

Broncoespasmo

Sibilância e dispeia por broncoconstrição mediada por substâncias vasoativas. Menos frequente.

Lesões Cardíacas

Fibrose endocárdica de câmaras direitas (doença de Hedingen). Envolvimento das valvas tricúspide e pulmonar.

Diagnóstico do Tumor Carcinoide

Marcadores Bioquímicos

O diagnóstico bioquímico dos tumores carcinoides baseia-se na dosagem de substâncias secretadas pelas células neuroendócrinas tumorais. Esses marcadores são úteis tanto para o diagnóstico inicial quanto para o monitoramento de resposta ao tratamento e detecção de recidiva.

1

Cromogranina A

Marcador neuroendócrino inespecífico mas altamente sensível. Elevada na maioria dos tumores carcinoides funcionantes e não-funcionantes. Útil para seguimento.

2

5-HIAA Urinário

Ácido 5-hidroxiindolacético, metabólito urinário da serotonina. Elevado nos tumores funcionantes. Coleta de urina de 24 horas com dieta restrita.

3

Outros Hormônios

Insulina, gastrina, glucagon, VIP, peptídeo PP — dosados conforme suspeita clínica do tipo tumoral.

Métodos de Imagem

A propedêutica por imagem é fundamental para estadiamento, localização de metástases e planejamento cirúrgico. A escolha do método depende da disponibilidade e da suspeita clínica.



Tomografia Computadorizada

Exame de primeira linha. Avalia tumor primário, linfonodos regionais e metástases hepáticas.



Ressonância Magnética

Superior à TC para caracterização de lesões hepáticas e envolvimento mesentérico.



PET-CT e Cintilografia

Cintilografia com octreotídeo (receptor de somatostatina) e PET-Ga68 para localização de doença metastática oculta.

Estadiamento e Tratamento dos Tumores Carcinoides

Sistema de Estadiamento TNM

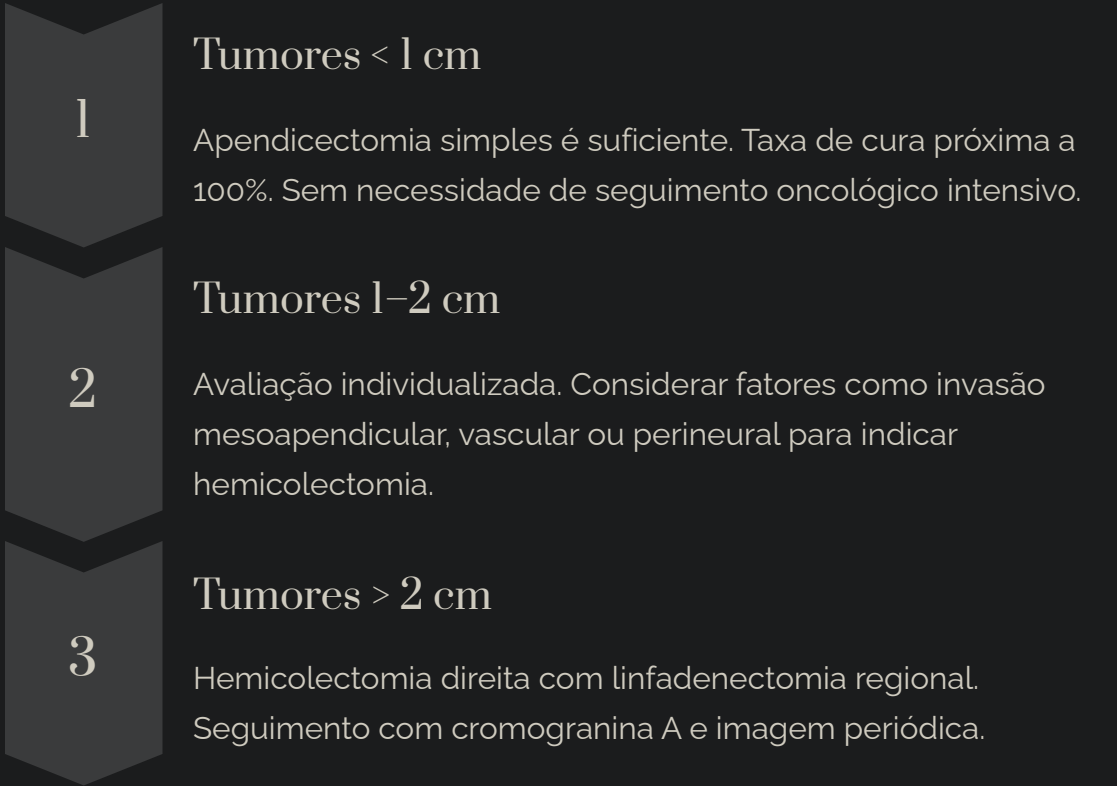
O estadiamento dos tumores neuroendócrinos apendiculares segue o sistema TNM, adaptado para as características específicas desses tumores. O estadiamento orienta diretamente a extensão da ressecção cirúrgica.

T	Tamanho e extensão do tumor primário (T1: ≤2 cm; T2: 2–4 cm; T3: >4 cm; T4: invasão de estruturas adjacentes)
N	Comprometimento de linfonodos regionais (No: ausente; N1: presente)
M	Presença de metástases a distância (Mo: ausente; M1: presente — hepática, peritoneal, outras)

📌 Tumores com N1 ou M1 indicam cirurgia ampliada e abordagem oncológica sistêmica.

Algoritmo de Tratamento

A decisão terapêutica nos tumores carcinoides é baseada principalmente no tamanho tumoral, grau histológico e presença de doença metastática.



Mucocele do Apêndice

A mucocele do apêndice é definida como a **dilatação do lúmen apendicular por acúmulo progressivo de muco**, resultando em aumento de volume do órgão. Trata-se de uma entidade heterogênea, que engloba desde processos benignos até neoplasias malignas com alto potencial de complicações graves.

Cisto de Retenção

Causa: Obstrução luminal por fecalito, inflamação ou fibrose cicatricial. **Natureza:** Benigna, sem proliferação epitelial anormal. Geralmente de pequenas dimensões. Tratamento: apendicectomia simples com excelente prognóstico.

Cistoadenoma Mucinoso

Causa: Proliferação epitelial benigna com hipersecreção mucosa. **Natureza:** Benigna, mas com potencial de dilatação progressiva. Risco de ruptura com extravasamento de muco no peritônio. Tratamento: apendicectomia cuidadosa sem ruptura.

Cistadenocarcinoma Mucinoso

Causa: Transformação maligna do epitélio secretor. **Natureza:** Maligna, com potencial de invasão e disseminação peritoneal. Associado ao pseudomixoma peritoneal. Tratamento: colectomia direita + avaliação peritoneal.

Complicações e Tratamento da Mucocele

Complicações Potenciais

A principal complicação temida da mucocele apendicular é a **ruptura** — espontânea ou iatrogênica — com extravasamento de conteúdo mucinoso para a cavidade peritoneal. Essa eventualidade pode evoluir para o **pseudomixoma peritoneal**, condição grave e de tratamento complexo.

Pseudomixoma Peritoneal

Disseminação de células mucossecretoras pelo peritônio com formação de implantes mucinosos difusos. Pode comprometer toda a cavidade abdominal e evoluir com obstrução intestinal progressiva.

Ascite Mucínica

Acúmulo de muco livre na cavidade peritoneal. Pode ser a apresentação inicial do pseudomixoma ou ocorrer isoladamente.

Implantes Peritoneais

Nódulos mucinosos distribuídos pelo peritônio parietal e visceral, comprometendo alças intestinais e superfícies serosas.

Obstrução Intestinal

Por compressão extrínseca de alças intestinais pelos depósitos mucinosos ou por aderências secundárias.

Estratégia Terapêutica

O tratamento da mucocele é sempre **cirúrgico**, com a extensão da ressecção determinada pela natureza da lesão. O princípio fundamental durante a cirurgia é evitar a ruptura da lesão, pois o extravasamento de muco — mesmo em lesões benignas — pode desencadear o pseudomixoma peritoneal.

01

Lesões Benignas (Cisto de Retenção e Cistoadenoma)

Apendicectomia simples com manipulação cuidadosa para evitar ruptura. Exame anatomopatológico intraoperatório se necessário.

02

Lesões Malignas (Cistadenocarcinoma)

Colectomia direita com ressecção oncológica ampla. Avaliação cuidadosa da cavidade peritoneal para detecção de implantes.

03

Pseudomixoma Peritoneal

Cirurgia citorrredutora (peritonectomia) associada à quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC). Procedimento de alta complexidade realizado em centros especializados.

Introdução à Doença Diverticular

A doença diverticular do cólon é uma das condições mais prevalentes da gastroenterologia e cirurgia digestiva, especialmente em países ocidentais industrializados. Sua ocorrência aumenta progressivamente com a idade, sendo extremamente comum após os 60 anos.

Definição e Fisiopatologia

Os divertículos do cólon são formados pela **herniação da mucosa e submucosa** através de pontos de fraqueza na camada muscular da parede colônica — especificamente nos locais de penetração dos vasa recta (vasos nutrientes). Por não envolverem todas as camadas da parede intestinal, são tecnicamente classificados como **pseudodivertículos**.

O mecanismo fisiopatológico central é o **aumento da pressão intraluminal**, resultante de dieta pobre em fibras, dismotilidade e alterações no microbioma intestinal. Essa hipertensão segmentar força a mucosa a herniar pelos pontos de menor resistência na muscular.

O **cólon sigmoide** é o segmento mais acometido, presente em mais de 90% dos casos, embora qualquer segmento do cólon possa ser afetado. O cólon direito é mais frequentemente envolvido em populações asiáticas.

Epidemiologia

- Prevalência de ~10% aos 40 anos
- Prevalência de ~50–66% aos 80 anos
- Extremamente comum em países ocidentais
- Associada à dieta pobre em fibras
- Sedentarismo como fator de risco
- Obesidade potencializa o risco
- Maioria dos portadores permanece assintomática (~80%)

📌 A doença diverticular sintomática representa apenas 20% dos casos — mas é responsável por significativa morbidade cirúrgica.

Síntese das Neoplasias Apendiculares — Comparativo

A tabela a seguir resume as principais características dos dois tumores apendiculares mais relevantes para a prática clínica cirúrgica, facilitando a comparação direta entre eles.

Característica	Adenocarcinoma	Tumor Carcinoide
Frequência	Raro (0,08–0,2%)	Mais comum (50–77%)
Localização	Porção proximal	Ponta do apêndice (~95%)
Apresentação	Apendicite (~65%), massa, íleo	Geralmente assintomático
Tamanho	Variável	Geralmente <1 cm
Metástases ao Dx	10–30% dos casos	Raras quando <1 cm
Fator Prognóstico	Grau de diferenciação	Tamanho tumoral
Tratamento Padrão	Colectomia direita	Apendicectomia (<1 cm) ou hemicolectomia (>2 cm)
Síndrome Específica	Não	Síndrome carcinoide (rara)

📌 O diagnóstico diferencial entre esses tumores é frequentemente estabelecido pelo exame anatomopatológico da peça cirúrgica — reforçando a importância do envio rotineiro do apêndice para análise histológica.

Pontos-Chave — Neoplasias do Apêndice

Diagnóstico Frequentemente Incidental

A maioria dos tumores apendiculares é descoberta no intraoperatório ou no exame anatomopatológico pós-operatório. Toda peça apendicular deve ser enviada para análise histológica rotineira.

Tamanho Define a Conduta no Carcinoide

Tumores <1 cm → apendicectomia simples (excelente prognóstico).
Tumores >2 cm → hemicolectomia direita com linfadenectomia.
Zona intermediária (1–2 cm) exige análise de fatores adicionais.

Adenocarcinoma Sempre Exige Colectomia

Independentemente do estágio, o adenocarcinoma apendicular requer colectomia direita pela associação com tumores sincrônicos e risco de disseminação linfonodal precoce.

Mucoccele: Nunca Romper na Cirurgia

O princípio cirúrgico fundamental da mucoccele é a ressecção íntegra, sem ruptura. O extravasamento mucoso, mesmo em lesões benignas, pode desencadear pseudomixoma peritoneal — condição grave e de tratamento complexo.

Pontos-Chave — Síndrome Carcinoide e Diagnóstico

Síndrome Carcinoide — O que o Médico Deve Saber

→ Ocorre apenas com metástases hepáticas

A metabolização hepática normalmente impede a manifestação sistêmica das substâncias vasoativas. A síndrome exige que esse filtro seja superado.

→ Flush + Diarreia + Broncoespasmo = tríade clássica

Esses três sintomas, especialmente associados a lesões hepáticas, devem sempre levantar a suspeita de tumor neuroendócrino.

→ Doença cardíaca carcinoide — envolvimento direito

A fibrose valvar tricúspide e pulmonar é uma manifestação tardia grave, causada pela serotonina circulante que atinge o coração antes de ser inativada nos pulmões.

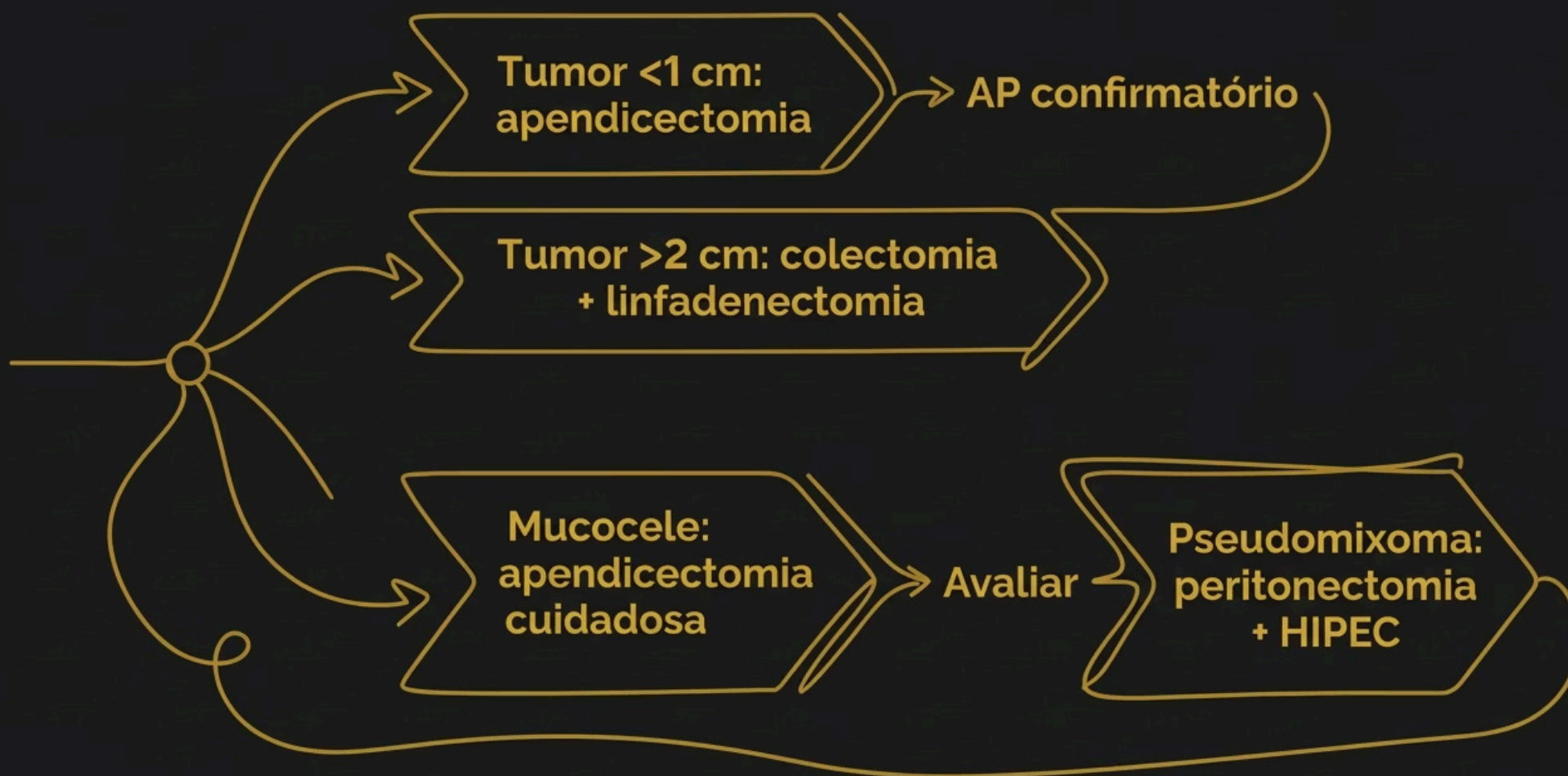
Algoritmo Diagnóstico Simplificado



O algoritmo diagnóstico integra clínica, bioquímica e imagem para o estadiamento correto e planejamento da melhor estratégia terapêutica.

Resumo do Módulo — Fluxo de Decisão Cirúrgica

O fluxo abaixo sintetiza a abordagem cirúrgica frente a achados apendiculares intraoperatórios suspeitos de neoplasia, integrando os conceitos discutidos ao longo deste módulo.



❏ **Princípio fundamental:** Toda peça apendicular deve ser enviada para exame histológico. O diagnóstico intraoperatório de neoplasia muda radicalmente a conduta cirúrgica — e o cirurgião deve estar preparado para ampliar a ressecção quando necessário.

Referências e Próximos Passos

Base Bibliográfica do Módulo

Cirurgia Gastrointestinal

Diretrizes e literatura especializada em tumores apendiculares, com ênfase em séries cirúrgicas e estudos anatomopatológicos.

Oncologia Digestiva

Protocolos de estadiamento TNM para tumores neuroendócrinos e adenocarcinomas do trato gastrointestinal baixo.

Diretrizes Clínicas — Doença Diverticular

Consensos nacionais e internacionais sobre manejo da doença diverticular e suas complicações.

Pseudomixoma Peritoneal

Literatura especializada sobre peritonectomia e HIPEC em centros de referência mundiais.

O que Vem a Seguir

O próximo módulo aprofundará os aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos da **Doença Diverticular do Cólon**, incluindo:

- Classificação de Hinchey das complicações
- Diverticulite aguda não-complicada e complicada
- Indicações cirúrgicas eletivas e de urgência
- Cirurgia de Hartmann versus anastomose primária
- Hemorragia diverticular e seu manejo

📖 Revisão recomendada: conceitos de anatomia do cólon, vascularização e pontos de fraqueza da parede colônica — fundamentais para compreender a fisiopatologia diverticular.